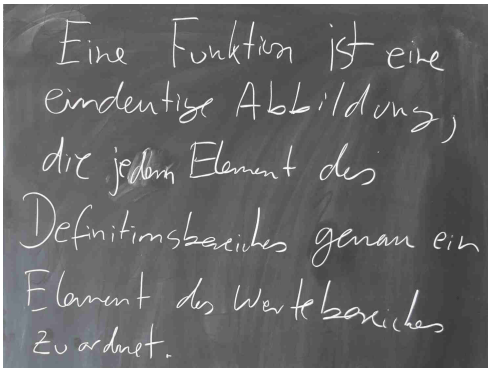
Wir schieben und flippen Normalparabeln

Unser temporärer Morgenspruch

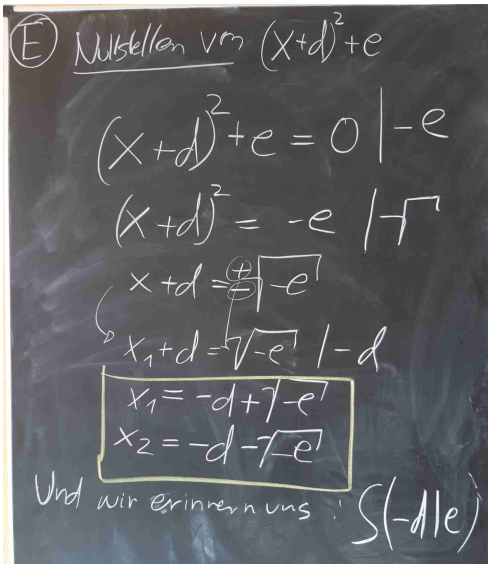
Irgendwie fällt es der Klasse schwer, sich zu merken, was eine Funktion ist:



Daher werden wir auf Schülervorschlag dies bis auf weiteres als Morgenspruch verwenden.

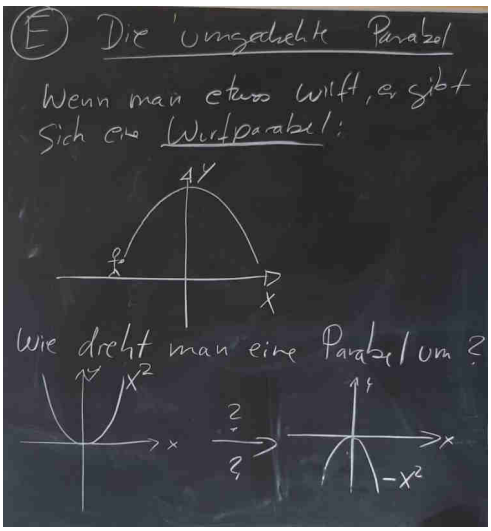
Die doppelt verschobene Normalparabel: Nullstellen und Scheitelpunkt

Wir hatten mehrfach be- und durchgesprochen, dass der Graph von $f(x) = (x+d)^2+e$ eine um d nach links und um e nach oben verschobene Normalparabel repräsentiert. (negative d und e bedeuten dann natürlicherweise eine Verschiebung in die jeweils andere Richtung, für $e < 0$ nach unten und für $d < 0$ nach rechts.)

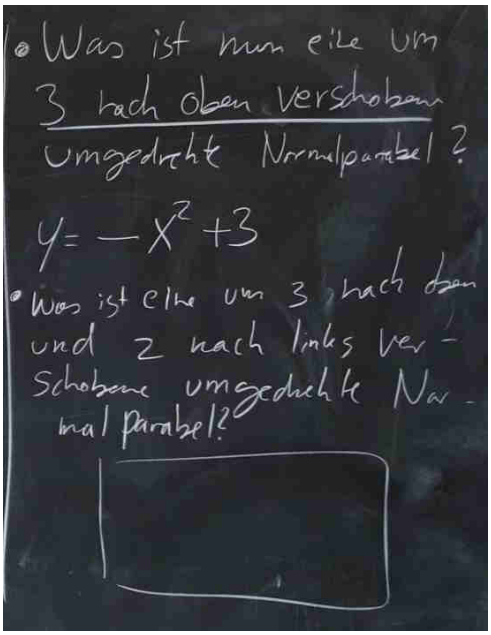


Die umgedrehte Normalparabel

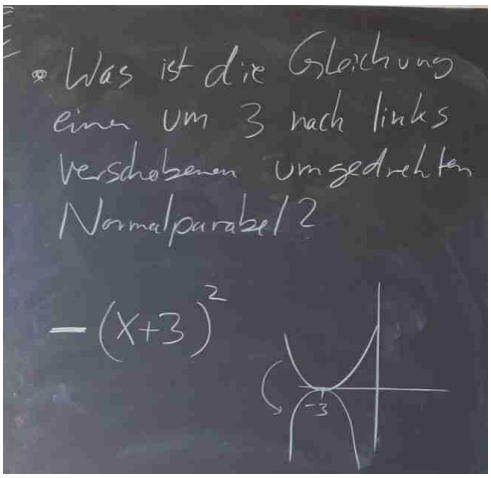
Wir können Parabeln jetzt wild durch die Gegend schieben. Um alle möglichen Parabeln beschreiben zu können, wollen wir sie aber unbedingt auch auf den Kopf stellen:



Nun können wir noch einen Schritt weitergehen und uns fragen: Wie verschieben wir so eine umgedrehte Parabel nach oben oder unten? Wie verschieben wir sie gleichzeitig zur Seite und nach oben oder unten?



Diese letzte Frage war etwas viel auf einmal für die Klasse. Daher haben wir die Frage wie wir eine umgedrehte Parabel zur Seite verschieben vorgezogen:



Gedanklich war das einfach, nachdem wir die Parabel erst um 3 nach links ($(x+3)^2$) verschoben haben und sie dannn auf den Kopf gestellt haben. Dies führt sofort auf ($-(x+3)^2$). Morgen geht es weiter. Hurrah.